

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和6年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III（鋼構造及びコンクリート）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（老朽化インフラと維持管理配慮）

III-1 我が国では、高度経済成長期に数多く建設されたインフラの維持管理時代に突入し、建設段階では想定していなかった不具合が点検や補修工事等の維持管理段階で多く確認されている。よって、確実かつ効率的なインフラの維持管理を行うためには、構造物の計画・設計段階から維持管理の確実性及び容易さに配慮した具体的な対応が求められている。このような状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

1. 鋼構造物又はコンクリート構造物の計画設計段階において、維持管理上配慮しなければならない課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

III-2（カーボンニュートラルへの取り組み）

III-2 日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言している。そのため、鋼構造及びコンクリートの分野においても、カーボンニュートラルの実現に向けて、CO2削減への取り組みを推進する必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 鋼構造物又はコンクリート構造物の設計、製作・製造、施工、維持管理、改修、解体において、CO2削減を推進するうえでの課題を、技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（老朽化インフラと維持管理配慮）

III-1-（1） 計画設計段階における維持管理上の課題（約490字）

老朽化インフラの維持管理時代を迎え、計画設計段階で以下の課題に多面的観点から配慮する必要がある。

【観点1：点検アクセス性の確保】

設計段階でメンテナンス通路・点検口・安全帯取付設備が考慮されていない構造物では、仮設足場の設置コストが膨大となり近接目視点検が省略されるリスクがある。橋梁の桁下空間・ボックス内部等への安全なアクセスを設計段階で確保することが課題である。

【観点2：損傷検知・記録の標準化】

設計段階でセンサーの設置スペース・配線経路・電源確保が考慮されていない場合、供用後のセンサー後付けが困難となる。また部材種別・接合形式が設計ごとに異なると損傷評価基準の統一が困難となり、点検記録の継続的蓄積と活用が妨げられる。設計段階から維持管理記録体系への接続を考慮することが課題である。

【観点3：補修工法との整合性確保】

設計段階で採用した構造形式・断面・継手方式が補修工法の適用可否を規定する。特殊断面・特殊継手は補修材料や施工機械が限定され、補修コスト増大・工期延長の要因となる。標準的な補修工法・材料と整合した構造形式を計画段階から選定することが、ライフサイクルコスト低減の観点で重要な課題である。

III-1-（2） 最重要課題への解決策（約620字）

設問（1）で抽出した課題のうち最も重要な課題は「損傷検知・記録の標準化」である。損傷の見落としは部材の急激な破壊・第三者被害に直結し、発注者として法的責任上も最優先で対応すべき課題である。点検アクセス性も補修工法整合も重要だが、損傷検知体制が機能しなければそれらの効果も発揮できない。

【解決策1】構造ヘルスモニタリング（SHM）の設計段階からの組み込み

ひずみゲージ・加速度計・AEセンサー等を活用したSHMシステムを、設計段階でセンサー埋設スペース・配線スリーブ・データ収集ボックスの収容箇所を構造図に明記して確保する。鋼桁溶接部や疲労き裂の好発点（横桁・対傾構の溶接止端部等）には応力集中部モニタリングを重点配置し、管理基準値超過時に自動通報する仕組みを設ける。センサーデータの継続蓄積により損傷進展をデータに基づき定量評価できる。

【解決策2】BIM/CIMを活用した損傷記録の体系化

設計段階から3次元BIM/CIMモデルを構築し、部材・継手の属性情報（材料・製作年次・設計応力）を登録する。供用後の定期点検で確認された損傷をモデル上の座標に紐付けて記録することで、損傷位置の特定精度が向上し損傷進展の追跡が効率化される。発注者側の維持管理システムとのデータ連携要件を設計仕様書に明記し、維持管理者・設計者・発注者が共通プラットフォームで情報共有できる環境を整備する。

【解決策3】断面・継手の標準化による補修部材の互換性確保

主桁断面・横桁継手・床版コンクリート配合を道路橋示方書・コンクリート標準示方書の標準仕様に準拠させ、設計段階での特殊仕様を最小化する。補修時の部材製作・施工マニュアルが既存の標準工法に準拠でき、補修コストの予測精度向上とライフサイクルコストの低減が図れる。

III-1-（3） 将来的懸念事項とその対策（約340字）

設問（2）の解決策を実施しても、以下の将来的懸念事項が新たに浮かび上がる。

【懸念事項1】SHMシステムの経年劣化と技術的陳腐化

センサー・通信機器・データ収集システムは構造物の設計耐用年数（50～100年）より大幅に短い機器寿命（10～20年程度）しか持たない。システム更新時に旧規格との互換性喪失によりデータ継続性が断たれるリスクがある。対策として、設計段階でオープン通信規格の採用を仕様に明記し、機器更新時のデータ移行要件を維持管理計画に規定する。センサー系統の冗長化と定期的な機能確認試験も発注仕様に組み込む。

【懸念事項2】標準補修仕様と実損傷の乖離

補修工法の標準化は典型的損傷パターンへの対応を前提とするが、複合的劣化（腐食と疲労き裂の同時進行等）では標準工法の適用可否判断が難しく、対応遅延が損傷拡大を招く。想定外の複合損傷に対するエスカレーションフロー（専門家診断の発動条件）を維持管理マニュアルに盛り込み、発注者・管理者の意思決定基準を明確化しておく。社会・経済・環境の三側面での評価を根拠に追加対策の判断を行う体制を構築する。

III-2（カーボンニュートラルへの取り組み）

III-2-（1） CO2削減を推進するうえでの課題（約430字）

鋼構造及びコンクリートの分野でカーボンニュートラルを実現するには、設計から解体に至る全段階でのCO2削減が求められる。以下に多面的観点から3つの課題を示す。

【観点1：環境性能把握の困難さ】

製鋼・セメント製造は国内最大級のCO2排出源だが、サプライヤーごとに製造段階の排出原単位が異なり、調達段階での排出量可視化が困難である。EPD（環境製品宣言）が普及しつつあるが、国内の公共調達仕様書への反映が遅れており、発注者が材料の環境性能を比較評価できる状況にない。

【観点2：導入コスト増大と普及遅れ】

低炭素コンクリート（高炉スラグ・フライアッシュ大量混入）や電炉鋼材は製造段階のCO2を大幅に削減できるが、調達コストの増大や品質管理の複雑化が普及の障壁となる。予算制約のある公共工事での採用が進みにくい。

【観点3：ライフサイクルCO2評価基準の未整備】

設計・施工段階のCO2だけを最小化しても、維持管理・改修・解体段階の排出を含むライフサイクル全体での削減を判断できる評価基準が整備されていない。発注者がLCA結果を設計採用の根拠にする制度的枠組みが未確立のため、CO2削減が設計選択基準に組み込まれていない。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（約600字）

設問（1）で抽出した課題のうち最も重要な課題は「ライフサイクルCO2評価基準の未整備」である。排出量可視化も低炭素材料・工法の選択も、共通の評価基準なしには合理的な比較・意思決定ができない。基準整備が進めば他の2課題も解決への道筋が明確になるため、最優先に取り組むべき課題と判断する。

【解決策1】 LCA設計基準の整備と発注仕様への組み込み

国土交通省・土木学会が連携し、鋼構造物・コンクリート構造物に適用するLCA設計標準を整備する。発注者は設計仕様書にライフサイクルCO2目標値（例：従来比20%削減）を明記し、設計者・施工者が目標達成を実証する義務を持つ発注方式へ移行する。発注者・設計者・施工者・材料サプライヤーが評価プロセスに参画し、各段階の排出量データを共有することで透明性のある合意形成を実現する。

【解決策2】 EPDデータとBIM/CIMの連携による排出量算定の標準化

EPD（環境製品宣言）データベースを整備し、主要建設材料の排出原単位を公開する。BIM/CIMと連携した排出量自動算定ツールを標準化し、設計段階でライフサイクルCO2を定量的に見える化する。電炉鋼・高炉スラグ混入コンクリート・フライアッシュコンクリートの排出原単位をEPDとして登録・公開し、設計者が材料選択に活用できる環境を整備する。

【解決策3】 低炭素工法の技術基準整備と実績データの蓄積

高炉スラグ微粉末・フライアッシュの大量混入を認める配合設計基準を整備し、品質確認試験を合理化する。先導的プロジェクトで施工実績・CO2削減データを蓄積し、評価基準の精度向上に活用する。経験的データに基づく継続的な基準改訂でアダプティブな基準体系を確立する。

III-2- (3) 将来的懸念事項とその対策（約330字）

設問（2）の解決策を実施しても、以下の将来的懸念事項が新たに浮かび上がる。

【懸念事項1】低炭素材料の長期耐久性の不確実性

高炉スラグ・フライアッシュ多量混入コンクリートは実績が蓄積されつつあるが、海洋環境・凍結融解環境等の厳しい条件下での50～100年の耐久性データが十分でない。早期補修・解体に伴うCO2発生が削減効果を相殺するリスクがある。対策として、長期モニタリングデータを継続収集し耐久性評価モデルの精度向上に活用する。社会・経済・環境の三側面でライフサイクル全体を評価し、補修・解体の判断を行う体制を整備する。

【懸念事項2】削減目標の硬直化による技術革新の阻害

定量的CO2削減目標を設計基準に固定すると、CO2固定化コンクリート・グリーン鉄鋼等の新技術の普及を阻害するリスクがある。対策として、基準を性能規定型で記述し技術革新に応じた柔軟な見直しサイクルを制度化する。建設業界・研究機関・発注者の多様なステークホルダーが合意した見直しプロセスを透明に運営することで、持続可能な技術進歩と文化的・社会的に価値ある建造物の整備を両立する。